

Аннотация

Работа посвящена разработке воспроизводимого алгоритма обработки данных фазочувствительной оптической рефлектометрии (φ -OTDR) на длинных волоконных линиях с распределёнными оптическими усилителями. Цель - автоматическая локализация возмущений вдоль волокна по данным когерентного обратного Рэлеевского рассеяния. Решены следующие задачи: (1) из непрерывной записи аналого-цифрового преобразователя выделены отдельные рефлектограммы; (2) устранён межтрассовый джиттер кросс-корреляционным выравниванием с критериями приёма; (3) построен робастный детектор, не зависящий от априорного знания частоты воздействия; (4) метод валидирован на размеченном наборе из 130 файлов. Детектор сочетает медианный фон по времени, MAD-нормировку по дистанции и комбинированный спектральный score, агрегирующий пик и широкополосную энергию; пороговый отбор реализован двойным критерием. На размеченном наборе достигнуты $F1 = 0,48$, медианная ошибка локализации 61 м. Простой энергетический baseline даёт $F1 = 0,33$; это подтверждает необходимость спектральных признаков для устойчивой работы в условиях неоднородного по дистанции фона длинной линии.

Содержание

Аннотация	2
1 Введение	4
2 Обзор литературы и постановка задачи	7
2.1 Принцип фазочувствительной рефлектометрии	7
2.2 Особенности длинных линий с распределёнными усилителями	8
2.3 Существующие методы локализации возмущений	10
2.4 Постановка задачи	11
3 Данные и метод	13
3.1 Описание датасета	13
3.2 Парсер: выделение рефлектограмм из сырой записи	14
3.3 Кросс-корреляционное выравнивание трасс	15
3.4 Робастный детектор возмущений	17
4 Результаты и обсуждение	22
4.1 Качество парсинга	22
4.2 Контрольный кейс на эталонной размеченной записи	23
4.3 Метрики на размеченном наборе	24
4.4 Сравнение с одно-компонентными baseline-детекторами . . .	25
4.5 Ограничения метода	28
5 Заключение	31

1 Введение

Фазочувствительная оптическая рефлектометрия во временной области (φ -OTDR - Phase-sensitive Optical Time-Domain Reflectometry) - метод распределённого акустического сенсорирования, основанный на регистрации когерентного обратного Рэлеевского рассеяния периодически излучаемых лазерных импульсов в одномодовом оптическом волокне [1, 2]. Локальная деформация волокна, вызванная акустическим воздействием или вибрацией грунта, меняет относительные фазы рассеивателей и проявляется в амплитуде последовательных рефлектограмм [3], что позволяет использовать стандартное телекоммуникационное волокно как распределённый вибрационный датчик с пространственным разрешением в несколько метров. Спектр приложений широк: мониторинг периметров охраняемых объектов, контроль целостности нефте- и газопроводов, обнаружение несанкционированных подкопов, мониторинг железнодорожной инфраструктуры, а также сейсмологические наблюдения с использованием уже проложенных оптических кабелей.

При увеличении длины линии до десятков и сотен километров затухание зондирующего сигнала становится принципиальным фактором, и для его компенсации в системах φ -OTDR применяют распределённые оптические усилители - эрбиевые EDFA и схемы рамановского усиления [4, 5, 6]. Усилители частично компенсируют затухание, но вносят усиленную спонтанную эмиссию (ASE - Amplified Spontaneous Emission), которая локально повышает фоновый уровень шума на участках, прилегающих к усилителям. В результате фон обратного рассеяния по дистанции оказывается резко неоднородным, и классические энергетические детекторы возмущений, оценивающие среднеквадратичную амплитуду по времени для каждой дистанционной точки, теряют точность: точечные возмущения вблизи усилителя по интегральной энергии становятся неотличимы от стационарного ASE-шума. Это делает актуальной разработку автоматических алгоритмов локализации возмуще-

ний, специально учитывающих структуру шума длинной линии.

В литературе предложено несколько подходов к этой задаче - на основе непрерывного вейвлет-преобразования [7], разложения по вейвлет-пакетам [8], сравнения матриц расстояний между соседними трассами [9], а также методов машинного обучения, в первую очередь скрытых марковских моделей и свёрточных нейронных сетей [10, 11]. Подробный анализ этих методов выполнен в главе 2. Их общее ограничение состоит в том, что они получены, как правило, для коротких (1-2 км) линий, выдают результат в виде двумерной карты в плоскости (частота, дистанция), требующей дополнительной интерпретации, или требуют размеченных наборов в объёмах, нехарактерных для лабораторных установок; неоднородность фона на длинной линии с распределёнными усилителями ни в одной из этих работ не рассматривается как центральный фактор проектирования детектора.

Настоящая работа посвящена разработке воспроизводимого метода обработки данных φ -OTDR, который автоматически выделяет рефлектограммы из непрерывной записи аналого-цифрового преобразователя экспериментальной установки, выравнивает их с компенсацией межтрассового джиттера и локализует возмущения вдоль волокна по интегральным спектральным признакам. Объектом исследования служат временные ряды φ -OTDR с оптической линии длиной около 60 км - массивы амплитуд отдельных рефлектограмм размерности $N_{\text{trace}} \times N_{\text{dist}}$; предметом - алгоритмы обработки этих рядов: парсер, кросс-корреляционное межтрассовое выравнивание и шестиступенчатый детектор на основе медианного фона, MAD-нормировки и комбинированного спектрального score с двойным пороговым отбором кандидатов.

В рамках работы решены следующие задачи: проведён аналитический обзор существующих подходов к локализации возмущений в φ -OTDR и выявлен ключевой пробел, на который ориентирован разрабатываемый метод; реализован парсер, корректно работающий при неизвестных длитель-

ности и периоде следования зондирующих импульсов; реализовано кросс-корреляционное межтрассовое выравнивание с явными критериями приёма; построен робастный детектор возмущений на основе медианного фона, MAD-нормировки и комбинированного спектрального score; и проведена количественная валидация метода на размеченном наборе из 130 файлов с сопоставлением однокомпонентным baseline-детекторам.

Основными методами исследования служат робастная непараметрическая статистика (медиана, абсолютное среднее отклонение MAD) [12, 13], кросс-корреляционный анализ, спектральный анализ временных рядов на основе быстрого преобразования Фурье, а также стандартные метрики качества бинарного классификатора с допуском по локализации $\pm 0,5$ км. Численные расчёты выполнены на языке Python с использованием библиотек NumPy [14], SciPy [15] и Matplotlib [16].

На размеченном наборе из 92 положительных и 38 отрицательных кейсов предложенный метод достигает F1-меры 0,48 при precision 0,64 и recall 0,38; медианная ошибка локализации составляет 61 м. Сравнение с baseline-детекторами по отдельным компонентам score показывает, что замена комбинированного score на любую из них существенно ухудшает F1: 0,43 для одного спектрального пика и 0,33 для энергетического детектора. Этот результат подтверждает, что на длинной линии с EDFA-усилителями простой энергетический детектор систематически тонет в неоднородности фона и спектральные признаки в сочетании с робастной нормировкой по дистанции дают качественное преимущество. Практическая значимость работы состоит в том, что предложенный метод сворачивает двумерное представление сигнала в одномерный score по дистанции, упрощая интерпретацию и хранение результата, не требует априорного знания частоты воздействия и применим к данным φ -OTDR на длинных оптических линиях с EDFA-усилением.

2 Обзор литературы и постановка задачи

2.1 Принцип фазочувствительной рефлектометрии

Фазочувствительная оптическая рефлектометрия - это разновидность OTDR, в которой регистрируется не интегральная мощность обратного рассеяния, а интерференция Рэлеевских рассеянных полей на участке волокна, освещаемом одним зондирующим импульсом [1, 2]. Источником излучения служит узкополосный лазер с длиной когерентности, существенно превышающей пространственную ширину импульса. На вход волокна периодически подаются короткие импульсы длительностью $\tau \sim 100 \dots 1000$ нс, что задаёт пространственное разрешение

$$\Delta x = \frac{c\tau}{2n} \approx \frac{c\tau}{2,94}, \quad (1)$$

где $n \approx 1,468$ - групповой показатель преломления одномодового волокна на длине волны 1550 нм. Для $\tau = 200$ нс пространственное разрешение составляет около 20 м.

Регистрируемая на приёмнике зависимость амплитуды обратно рассеянного излучения от времени задержки t называется рефлектограммой и преобразуется в зависимость от дистанции по соотношению $x = ct/(2n)$. Рассеянные поля от элементарных рассеивателей внутри одного импульса интерферируют между собой, и регистрируемая амплитуда зависит от их относительных фаз. Локальная деформация волокна (например, вызванная акустическим воздействием или вибрацией грунта) меняет оптический путь и, следовательно, относительные фазы рассеивателей; это приводит к изменению амплитуды рефлектограммы в окрестности зоны воздействия. Таким образом, последовательность рефлектограмм, регистрируемых с темпом следования зондирующих импульсов, кодирует динамику возмущений вдоль волокна [3].

Типичная схема экспериментальной установки приведена на рис. 1:

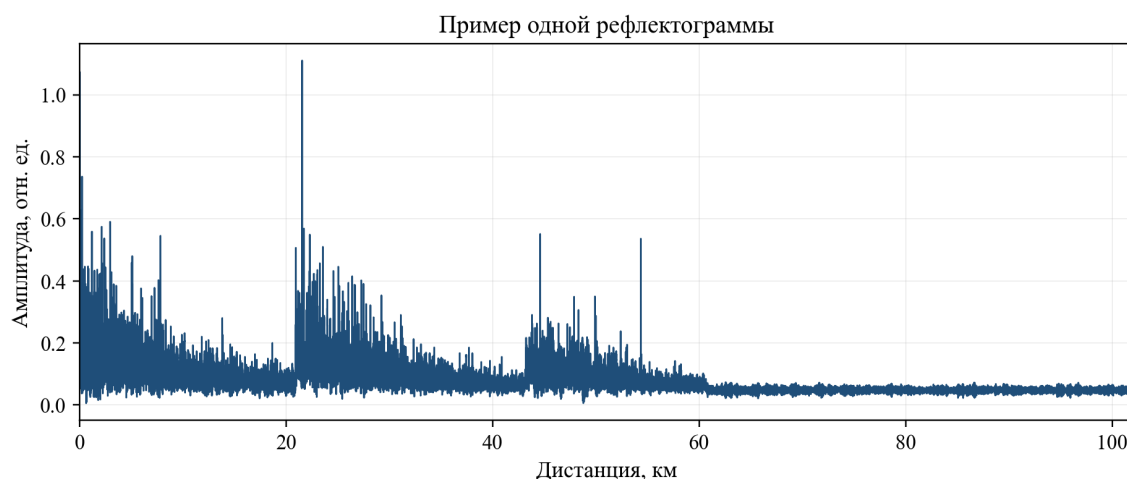


Рис. 2 – Пример одной рефлектограммы, зарегистрированной на длинной линии с EDFA-усилителями. Видны ступенчатые подъёмы амплитуды на дистанциях 21 км, 43 км и 49 км - точки расположения распределённых усилителей.

Для увеличения предельной длины линии применяют распределённые оптические усилители: эрбиевые (EDFA) и схемы рамановского усиления [5, 6]. Такие усилители частично компенсируют затухание сигнала, однако вносят в систему усиленную спонтанную эмиссию (ASE - Amplified Spontaneous Emission), которая на участках, прилегающих к усилителям, заметно повышает фоновый уровень шума. В результате фон обратного рассеяния по дистанции оказывается резко неоднородным: на длинной линии чередуются участки с типичным релеевским шумом и участки с выраженным ASE-шумом усилителей.

Эта неоднородность фона представляет собой принципиальную трудность для классических энергетических детекторов возмущений, оценивающих среднеквадратичную амплитуду по времени для каждой дистанционной точки. Точечные возмущения вблизи усилителя могут оказаться неотличимы от стационарного шума ASE по интегральной энергии. Как будет показано в разделе результатов, простой энергетический детектор на размеченном наборе данных уступает по F1-мере спектральному детектору практически в полтора раза.

2.3 Существующие методы локализации возмущений

В литературе предложено несколько групп методов автоматической локализации возмущений по данным φ -OTDR. Их можно разделить на четыре класса по используемому математическому аппарату и сводный анализ представлен в таблице 1.

Непрерывное вейвлет-преобразование (CWT)

Подход, предложенный Z. Qin и соавт. [7], основан на построении вейвлет-скалограммы для каждой дистанционной точки и поиске вейвлет-гребня в плоскости (частота, время). Для локализации возмущения используется глобальный спектр энергии гребня по дистанции. Метод хорошо работает на коротких линиях с нестационарными вибрациями (например, импульсные акустические воздействия), однако требует полного двумерного time-frequency анализа для каждой пространственной точки и не учитывает неоднородность фона на длинных линиях с усилителями.

Декомпозиция по вейвлет-пакетам

R. Wang и соавт. [8] применили дискретную декомпозицию по вейвлет-пакетам для разделения сигнала по частотным полосам и расчёта энергий пакетов как функции дистанции. Метод устойчив к медленному дрейфу частоты лазера и позволяет одновременно локализовать несколько возмущений, однако выходом метода служит двумерная энергетическая карта (частотный пакет, дистанция), а не компактный одномерный score; интерпретация результата требует дополнительной агрегации, характер которой в работе не зафиксирован.

Сопоставление матрицы данных (Data Matrix Matching)

X. Liu и соавт. [9] предложили метод, в котором для каждой пары соседних трасс вычисляется матрица расстояний и сравнивается с эталоном «спо-

койного» состояния линии. Метод работает в реальном времени с откликом порядка 50 мс и продемонстрирован на короткой (1,2 км) линии. Подход существенно опирается на конкретную схему регистрации и эталонное состояние; неоднородность фона длинной линии при наличии распределённых усилителей в исходной работе не рассматривается.

Методы машинного обучения

В последние годы предложено несколько подходов на основе нейронных сетей. Н. Wu и соавт. [10] применили скрытые марковские модели (НММ) для распознавания типа возмущения по последовательности признаков, а С. Луи и соавт. [11] - свёрточные нейронные сети для классификации событий в φ -OTDR. ML-методы достигают высокой точности классификации при наличии большого размеченного набора данных, но обладают двумя характерными ограничениями. Во-первых, они требуют существенных размеров обучающей выборки (тысячи событий с метками класса), которой в большинстве лабораторных установок φ -OTDR нет. Во-вторых, обученная модель не даёт физической интерпретации результата: при ложном срабатывании невозможно понять, какая характеристика сигнала привела к неверному решению.

2.4 Постановка задачи

Анализ литературы выявляет общий пробел: существующие методы либо ориентированы на короткие линии и не учитывают неоднородность фона при наличии распределённых усилителей, либо выдают результат в виде двумерной карты (частота, дистанция), требующей дополнительной интерпретации. Параллельно методы машинного обучения требуют размеченных данных в объёмах, нехарактерных для лабораторных φ -OTDR-установок, и не дают физически интерпретируемых решений.

Сформулируем требования к разрабатываемому методу:

Таблица 1 – Сравнение четырёх семейств методов локализации возмущений в φ -OTDR.

Метод	Применимость	Выход	Ограничения
CWT [7]	Короткие линии, нестационарные импульсы	2D скалограмма + гребень	Полный 2D-анализ, нет учёта неоднородного фона
Вейвлет-пакеты [8]	Стационарные вибрации	2D карта (пакет, дистанция)	Двумерный выход, требует дополнительной агрегации
Matrix Matching [9]	Короткие линии (1-2 км)	Бинарная карта расстояний	Зависимость от эталона; короткие линии
ML/CNN [10, 11]	Классификация событий	Метка класса	Нужна большая разметка, нет интерпретируемости

- 1. Робастность к затуханию вдоль линии** - необходимо учесть зависимость уровня фона от дистанции, в первую очередь - резкие подъёмы фона вблизи EDFA-усилителей.
- 2. Независимость от знания частоты воздействия** - метод не должен опираться на априорное знание спектральных характеристик возмущения, поскольку реальные акустические воздействия имеют широкий и заранее неизвестный спектр.
- 3. Компактный одномерный результат** - выходом детектора должна быть зависимость скалярного score от дистанции, а не 2D-карта в плоскости (частота, дистанция); это упрощает интерпретацию, хранение и пороговый отбор кандидатов.
- 4. Воспроизводимая валидация на размеченном наборе** - метод должен быть оценён по precision, recall, F1-мере и медианной ошибке локализации на наборе с известными зонами воздействия, а его выбор аргумен-

тирован сопоставлением с одно-компонентными baseline-детекторами на тех же данных.

3 Данные и метод

3.1 Описание датасета

Все экспериментальные данные получены на лабораторной установке φ -OTDR; настоящая работа использует их как готовый источник и сосредоточена на алгоритмах обработки. Установка работает на длине волны 1550 нм с частотой дискретизации аналого-цифрового преобразователя $F_s = 50$ МГц и пятью значениями длительности зондирующего импульса $\tau \in \{100, 200, 300, 500, 1000\}$ нс. Регистрация ведётся на четырёх физически различных одномодовых оптических линиях с распределёнными EDFA-усилителями; протяжённость линий - от единиц до примерно 60 км.

Полный объём использованных данных - 882 записи общей длительностью около получаса непрерывного наблюдения. По характеру эксперимента записи делятся на четыре категории: записи фоновой мониторинга линий (около половины датасета), записи с контролируемым механическим воздействием на участок волокна (около трети), длительные тестовые записи на стационарной линии (около десятой части) и небольшая серия записей со статической растяжкой волокна. Около 60 % записей содержат непрерывный сигнал с АЦП длительностью около 1 секунды; в остальных случаях запись расширена до 10 секунд для исследования стабильности фона. Около трети датасета представлено в виде уже выделенных последовательностей рефлектограмм, для которых этап парсера не выполняется.

Для количественной валидации метода выделен размеченный поднабор из 130 записей. Разметка получена из протокола эксперимента и для каждой записи указывает либо координаты начала и конца зоны воздействия в метрах вдоль волокна, либо отметку об отсутствии воздействия. На размеченном под-

наборе представлены все четыре линии и все пять длительностей импульса. Из 130 записей 92 содержат подтверждённое воздействие (положительные кейсы) и 38 представляют состояние линии без воздействия (отрицательные кейсы).

3.2 Парсер: выделение рефлектограмм из сырой записи

Из непрерывной записи $x[n]$, $n = 0 \dots N - 1$, требуется выделить последовательность отдельных рефлектограмм фиксированной длины $\hat{L}$. Основная сложность - установить положение начал импульсов, поскольку период следования и длительность каждой рефлектограммы заранее неизвестны и зависят от настроек установки. Реализованный парсер включает четыре шага.

Шаг 1. Прореживание и сглаживание. Из исходного сигнала $x[n]$, $n = 0, 1, \dots, N - 1$, строится сглаженная огибающая $m[n]$ как выпуклая комбинация скользящего среднего и экспоненциальной огибающей по абсолютному значению сигнала $|x[n]|$:

$$m[n] = \alpha \cdot \text{SMA}_w(|x|)[n] + (1 - \alpha) \cdot \text{EMA}_\beta(|x|)[n], \quad (2)$$

где SMA_w - оператор скользящего среднего по окну длины w отсчётов, $\text{SMA}_w(y)[n] = (1/w) \sum_{k=0}^{w-1} y[n - k]$; EMA_β - экспоненциальная скользящая средняя с коэффициентом сглаживания $\beta \in (0, 1)$, заданная рекуррентно как $\text{EMA}_\beta(y)[n] = \beta y[n] + (1 - \beta) \text{EMA}_\beta(y)[n - 1]$; $\alpha \in [0, 1]$ - весовой коэффициент. Дополнительно вычисляется первая разность $g[n] = m[n] - m[n - 1]$, играющая роль дискретного градиента огибающей.

Шаг 2. Робастные пороги и поиск кандидатов в начала. Робастный размах огибающей определяется через эмпирические квантили её распределения:

$$\Delta = Q_{0,98}(m) - Q_{0,02}(m), \quad (3)$$

где $Q_p(\cdot)$ - эмпирический p -й квантиль распределения значений соответству-

ющего сигнала. По размаху Δ задаются два порога:

$$\theta_{\text{low}} = Q_{0,02}(m) + \beta_{\text{low}} \cdot \Delta, \quad \theta_{\text{rise}} = \beta_{\text{rise}} \cdot \Delta, \quad (4)$$

где $\beta_{\text{low}}, \beta_{\text{rise}} \in (0, 1)$ - эмпирически подобранные коэффициенты, фиксирующие положение порогов внутри робастного размаха. Точка k принимается за кандидата в начало рефлектограммы, если одновременно выполнено $m[k-1] < \theta_{\text{low}}$ и $g[k] > \theta_{\text{rise}}$. Применение квантилей вместо среднего и стандартного отклонения делает пороги устойчивыми к выбросам, типичным для участков с воздействием.

Шаг 3. Авто-оценка периода. По множеству кандидатов строится гистограмма попарных интервалов $\{k_{i+1} - k_i\}$. Для каждого пика гистограммы подсчитывается «голос» с весом $1/\sqrt{j}$, где j - гармоника пика по отношению к минимальному периоду. Выбирается период T^* , набравший наибольший суммарный вес. Эта схема устойчива к пропущенным начальным точкам: один пропуск даёт «удвоенный» интервал, который автоматически интерпретируется как вторая гармоника.

Шаг 4. Восстановление пропусков и финализация. Между двумя соседними подтверждёнными «якорными» началами k_a, k_b , расстояние между которыми кратно периоду T^* , генерируются недостающие начала с шагом T^* . Длина рефлектограммы $\hat{L}$ оценивается как медиана длин подтверждённых пачек. Качество парсинга характеризуется коэффициентом покрытия $\text{coverage} = N_{\text{extracted}}/N_{\text{expected}}$, где N_{expected} - ожидаемое число рефлектограмм по длительности записи и периоду T^* .

3.3 Кросс-корреляционное выравнивание трасс

Между соседними рефлектограммами наблюдается межтрассовый джиттер на уровне долей и единиц отсчётов АЦП, обусловленный, в частности, тепловым дрейфом задержки в источнике излучения и дискретизацией начала захвата окном. Этот джиттер искажает преобразование Фурье

по времени для каждого дистанционного бина и существенно ухудшает качество детектора.

Для каждой i -й трассы оценивается целочисленный сдвиг s_i относительно опорной (нулевой) трассы. Сдвиг определяется по положению локального максимума взаимной корреляционной функции в окне дистанционных бинов $[a, a + W]$ (a - начало окна, W - его длина в бинах), выбранном на участке с устойчивым отражением вдоль волокна. Накопленный по всем соседним парам сдвиг агрегируется до абсолютной кривой $\{s_i\}_{i=0}^{N_{\text{trace}}-1}$, после чего применяется медианная нормировка для подавления глобального дрейфа. Выровненный массив получается покадровым целочисленным сдвигом строк:

$$\text{aligned}[i, :] = \text{shift}(\text{traces}[i, :], -s_i), \quad (5)$$

где $\text{shift}(y, k)$ - оператор сдвига одномерного массива y на k позиций влево с заполнением освобождающихся отсчётов нулями; $\text{traces}[i, :]$ - i -я строка исходного массива рефлектограмм.

Для предотвращения деградации качества при ошибочной оценке сдвигов введены три критерия приёма выравнивания. Пусть r_i - невязка i -й трассы относительно опорной (среднеквадратичное отклонение по дистанционным бинам в общем окне), $\langle r \rangle$ - среднее значение r_i по всем трассам записи, r_{p95} - 95-й перцентиль распределения r_i по трассам, ρ_{q99} - 99-й перцентиль распределения попарных разностей соседних трасс по дистанции (мера межтрассовой шероховатости). Выравнивание принимается, если выполнено хотя бы одно из условий:

- (1) $\langle r \rangle_{\text{after}} \leq 0,92 \cdot \langle r \rangle_{\text{before}}$ - снижение средней невязки не менее чем на 8%;
- (2) $r_{p95}^{\text{after}} \leq 0,70 \cdot r_{p95}^{\text{before}}$ при росте стандартного отклонения не более чем на 5% - улучшение хвоста распределения невязки;
- (3) $\rho_{q99}^{\text{after}} \leq 0,90 \cdot \rho_{q99}^{\text{before}}$ - снижение межтрассовой шероховатости не менее чем на 10%.

Индексы before и after обозначают значение соответствующей величины до

и после применения сдвигов. Если ни одно из трёх условий не выполнено, выравнивание отклоняется и используется исходный массив. На рис. 3 показана водопадная диаграмма после успешного выравнивания на одной из положительных размеченных записей (длительность около 1 секунды).

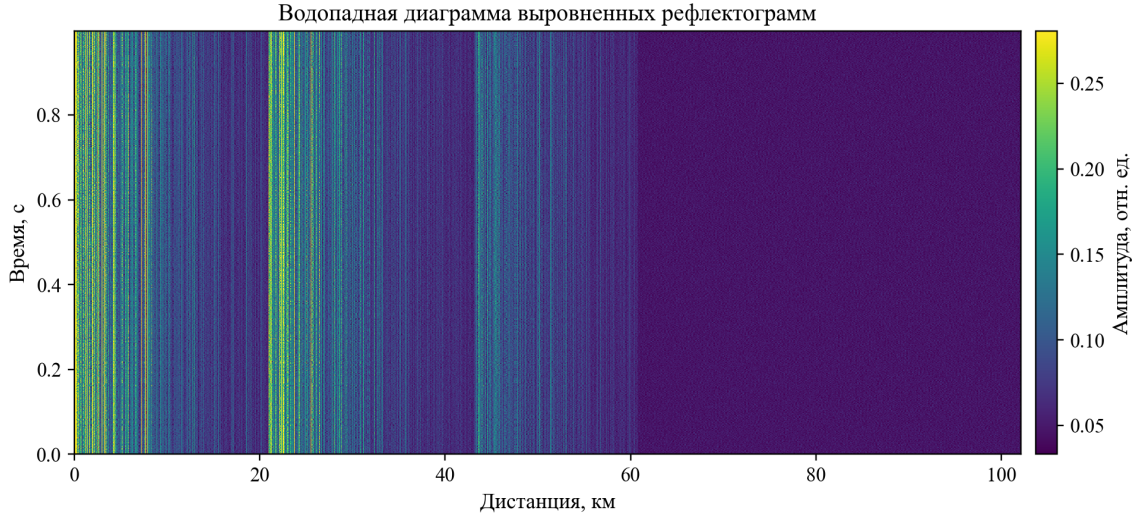


Рис. 3 – Водопадная диаграмма выровненных рефлектограмм. По вертикальной оси отложено время регистрации (около 1 с непрерывной записи), по горизонтальной - дистанция вдоль волокна. Видна полезная зона до 60 км и шумовая зона после.

3.4 Робастный детектор возмущений

Детектор представляет собой последовательность из шести шагов, преобразующих выровненный массив $\text{aligned}[t, d]$ размерности $[N_{\text{trace}} \times N_{\text{dist}}]$ в одномерный score $S(g)$ по сгруппированным дистанционным бином, по которому затем производится пороговый отбор кандидатов. Здесь и далее $t \in \{0, \dots, N_{\text{trace}} - 1\}$ - индекс трассы (по времени), $d \in \{0, \dots, N_{\text{dist}} - 1\}$ - индекс дистанционного бина, g - индекс группы дистанционных бинов; нижний индекс у статистических операторов (например, med_t , MAD_g) обозначает ось, по которой выполняется операция.

Шаг 1. Медианный фон и вычитание. Стационарный фон линии оценивается медианой по времени независимо для каждого дистанционного би-

на:

$$B(d) = \text{med}_t \text{aligned}[t, d], \quad R[t, d] = \text{aligned}[t, d] - B(d), \quad (6)$$

где $B(d)$ - оценка фона в дистанционной точке d , med_t - медиана по индексу t (по времени), $R[t, d]$ - остаток рефлектограммы относительно фона. Использование медианы вместо среднего обеспечивает устойчивость оценки фона к импульсным выбросам в местах активного воздействия.

Шаг 2. MAD-нормировка по дистанции. Для каждого дистанционно-го бина оценивается робастный масштаб $\sigma(d)$ через медианное абсолютное отклонение (MAD - Median Absolute Deviation):

$$\sigma(d) = 1,4826 \cdot \text{med}_t |R[t, d] - \text{med}_t R[t, d]|, \quad (7)$$

где коэффициент $1,4826 \approx 1/\Phi^{-1}(0,75)$ (Φ - функция распределения стандартной нормальной случайной величины) обеспечивает асимптотическую несмещённость оценки $\sigma(d)$ относительно стандартного отклонения нормально распределённой величины [12, 13]. Нормированный по дистанции остаток

$$z[t, d] = R[t, d]/\sigma(d) \quad (8)$$

имеет масштаб порядка единицы на участках без активности и достигает значений 5-10 в местах воздействий.

Шаг 3. Группировка по дистанции и преобразование Фурье по времени. Для снижения шума и вычислительной нагрузки соседние дистанционные бины объединяются в неперекрывающиеся группы по $G = 20$ бинов (что соответствует пространственной апертуре около 40 м):

$$\tilde{z}(t, g) = \frac{1}{G} \sum_{d \in \mathcal{G}_g} z[t, d], \quad (9)$$

где $\mathcal{G}_g$ - множество индексов дистанционных бинов, попавших в группу g , $\tilde{z}(t, g)$ - сгруппированный нормированный сигнал. К нему применяется быстрое преобразование Фурье FFT_t по оси времени отдельно для каждой группы

g , после чего квадрат модуля нормируется на длину последовательности и переводится в логарифмический масштаб:

$$P(f, g) = 10 \lg \frac{|\text{FFT}_t \tilde{z}(t, g)|^2}{N_{\text{trace}}}, \quad (10)$$

где f - частота (выходная переменная преобразования Фурье), N_{trace} - число трасс в записи, $P(f, g)$ - спектральная плотность мощности в децибелах.

Шаг 4. Робастная нормировка по частоте. В каждой частотной строке f оценивается медиана и MAD значений $P(f, g)$ по оси групп и формируется z-оценка спектра:

$$z_f(f, g) = \frac{P(f, g) - \text{med}_g P(f, g)}{1,4826 \cdot \text{med}_g |P(f, g) - \text{med}_g P(f, g)|}, \quad (11)$$

где med_g - медиана по индексу группы g , $z_f(f, g)$ - нормированный спектр. Эта операция компенсирует систематическую неоднородность спектральной плотности по дистанции (в первую очередь повышенный фон ASE вблизи усилителей) и приводит спектр к единому масштабу z-оценок. Используется частотный диапазон $f \in [5, F_{\text{Nyquist}}]$ Гц; нижняя граница исключает медленный дрейф уровня, верхняя - частота Найквиста для темпа следования рефлектограмм.

Шаг 5. Скаляризация: одномерный score по дистанции. Из двумерного массива $z_f(f, g)$ извлекаются три компоненты - по одной на каждую группу g :

$$\text{peak}(g) = \max_f z_f(f, g), \quad (12)$$

$$\text{broad}(g) = \langle \max(0, z_f(f, g) - 1) \rangle_f, \quad (13)$$

$$\text{energy_z}(g) = \frac{\text{RMS}_t \tilde{z}(t, g) - \text{med}_g \text{RMS}_t \tilde{z}(t, g)}{1,4826 \cdot \text{MAD}_g \text{RMS}_t \tilde{z}(t, g)}, \quad (14)$$

где $\langle \cdot \rangle_f$ - среднее по частотной оси; $\text{RMS}_t y(t, g) = \sqrt{(1/N_{\text{trace}}) \sum_t y(t, g)^2}$ - среднеквадратичное значение по времени; MAD_g - медианное абсолютное отклонение по оси групп. Компонента $\text{peak}(g)$ отвечает за наличие узкого

спектрального максимума, $\text{broad}(g)$ - за широкополосную активность (среднюю избыточность z-оценки спектра над уровнем единицы), $\text{energy_z}(g)$ - за интегральную энергию во временной области, нормированную по дистанции робастно. Комбинированный score формируется как линейная комбинация:

$$S(g) = 0,55 \cdot \text{peak}(g) + 0,30 \cdot \text{broad}(g) + 0,15 \cdot \text{energy_z}(g). \quad (15)$$

Веса 0,55, 0,30 и 0,15 подобраны эмпирически на пилотных записях; в разделе 4.4 показано, что замена комбинированного score на любую из трёх компонент по отдельности существенно ухудшает F1-меру.

Кривые трёх компонент и комбинированного score для эталонного кейса приведены на рис. 4.

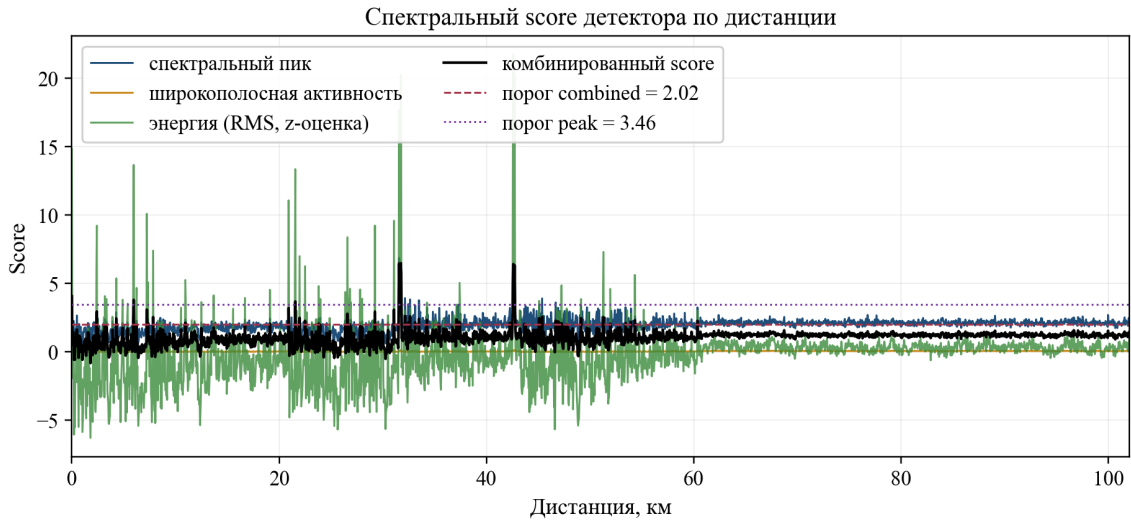


Рис. 4 – Спектральные компоненты $\text{peak}(g)$, $\text{broad}(g)$, $\text{energy_z}(g)$ и их линейная комбинация $S(g)$ на эталонной размеченной записи.

Шаг 6. Двойной пороговый отбор и подавление повторов. По распределению $S(g)$ и $\text{peak}(g)$ по всем дистанционным группам оцениваются медиана и MAD, по которым задаются два независимых порога:

$$S_{\text{thr}} = \text{med}_g S + 3 \cdot \text{MAD}_g S, \quad (16)$$

$$P_{\text{thr}} = \text{med}_g \text{peak} + 5 \cdot \text{MAD}_g \text{peak}, \quad (17)$$

где S_{thr} - порог по комбинированному score, P_{thr} - порог по спектральному пику. Группа g отмечается как кандидат, если выполнено сразу два условия

$$S(g) \geq S_{\text{thr}} \quad \text{и} \quad \text{peak}(g) \geq P_{\text{thr}},$$

а также g лежит в полезной зоне $[d_{\text{ignore}}, d_{\text{usable}}]$, где d_{ignore} - начало полезной зоны (исключаются первые сотни метров с засветкой от выходного импульса лазера), d_{usable} - её конец (зона, на которой амплитуда фона ещё не упала до уровня шума детектора). Двойной порог принципиально важен: одиночный порог по $S(g)$ часто срабатывает на участках с повышенным широкополосным шумом, не имеющих узкого спектрального пика; одиночный порог по $\text{peak}(g)$, наоборот, часто срабатывает на стационарных артефактах усилителей.

После порогового отбора применяется подавление повторов: из множества кандидатов выбирается группа с максимальным $S(g)$, после чего удаляются все кандидаты, удалённые от выбранной на расстояние менее $\Delta_{\text{min}} = 2$ км; процедура повторяется, пока множество не исчерпается. Параметр Δ_{min} задаёт минимальное допустимое расстояние между двумя соседними детекциями.

4 Результаты и обсуждение

4.1 Качество парсинга

Парсер запущен на полном наборе из 552 непрерывных записей аналого-цифрового преобразователя; 330 ранее выделенных последовательностей рефлектограмм добавлены к индексу без выполнения этапа парсера. Из 552 непрерывных записей корректно извлечены 535 (96,9 %); 17 записей отброшены, поскольку их длительность недостаточна для устойчивой оценки периода следования зондирующих импульсов по гистограмме интервалов (требуется не менее 3-4 пачек рефлектограмм). Сводная статистика по категориям эксперимента приведена в таблице 2.

Таблица 2 – Сводная статистика качества парсинга по категориям эксперимента.

Категория записей	всего	ok	ok, %	align, %	r_{after} , медиана	r_{after}^{p90}
Записи фоновое мониторинга линий	286	286	100,0	73,4	0,00	1,80
Записи с контролируемым воздействием	161	157	97,5	84,7	0,01	12,18
Длительные тестовые записи (около 10 с)	95	89	93,7	51,7	20,04	51,47
Записи со статической растяжкой волокна	10	3	30,0	66,7	0,00	0,00
Сырые записи суммарно	552	535	96,9	73,3	-	-

Категория длительных тестовых записей выделяется существенно более высокой невязкой после выравнивания - медиана $r_{\text{after}} = 20$ отсчётов вместо нулевой в остальных категориях, и 51 запись из 89 имеют $r_{\text{after}} > 5$. Это записи длительностью около 10 секунд, в которых фон линии заметно дрейфует во времени; стационарная медианно-MAD модель из раздела 3.4

перестает быть адекватной, и качество детектора на таких записях ниже. Подробнее это ограничение рассмотрено в разделе 4.5.

4.2 Контрольный кейс на эталонной размеченной записи

Для иллюстрации работы детектора рассмотрим одну из положительных размеченных записей длительностью около 1 секунды, на которой по протоколу эксперимента известны два контролируемых воздействия - на расстояниях около 32 км и 42 км от начала линии. На рис. 5 приведён комбинированный score $S(g)$ по дистанции, рассчитанные пороги, эталонные зоны (выделены жёлтым) и детекции, прошедшие двойной пороговый отбор.

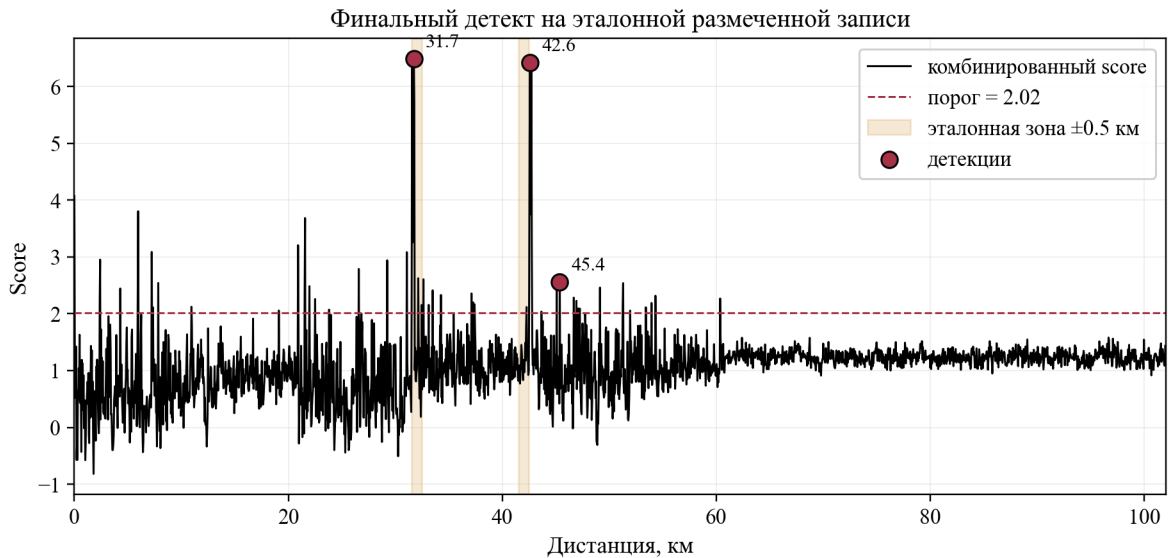


Рис. 5 – Финальный детект на эталонной размеченной записи с двумя контролируемыми воздействиями. Чёрная линия - комбинированный score $S(g)$, красный пунктир - порог S_{thr} , жёлтые полосы - эталонные зоны воздействия с допуском $\pm 0,5$ км, кружки - детекции, прошедшие двойной gate.

Детектор выделил две точки в эталонных зонах: 31,7 км ($\Delta = 0,3$ км от центра разметки) и 42,6 км ($\Delta = 0,6$ км); комбинированный score в этих точках в 3 раза превышает пороговое значение. Третья детекция на 45 км соответствует области с повышенной активностью фона, не размеченной как событие; она не классифицируется как ложное срабатывание в смысле метрики precision на размеченном наборе, поскольку лежит за пределами эталонной

зоны конкретного файла, но иллюстрирует естественную чувствительность детектора к локальным особенностям линии.

4.3 Метрики на размеченном наборе

Детектор запущен на всех 130 размеченных файлах при едином наборе гиперпараметров: $G = 20$, $f_{\min} = 5$ Гц, $\Delta_{\min} = 2$ км, $S_{\text{thr}} = \text{med} + 3 \text{ MAD}$, $P_{\text{thr}} = \text{med} + 5 \text{ MAD}$. Допуск по локализации - $\pm 0,5$ км относительно середины эталонной зоны $(\text{event_start} + \text{event_end})/2$. Результаты сведены в таблицу 3.

Таблица 3 – Метрики комбинированного детектора на размеченном наборе.

Метрика	Значение
Recall (порог)	0,380 (35/92)
Precision (порог)	0,636 (FP = 20)
F1-мера (порог)	0,476
Recall (топ-кандидат)	0,467 (43/92)
Медианная ошибка локализации (попадания)	61 м

Distinguish two режима оценки. В первом (*пороговый*) учитываются только те детекции, что прошли двойной gate; во втором (*топ-кандидат*) для каждого файла рассматривается группа с максимальным комбинированным score в полезной зоне, без проверки порога. Recall в режиме порога ниже (0,380), но precision существенно выше; в режиме топ-кандидата recall достигает 0,467, что характеризует предельные возможности метода без зависимости от выбранного порога.

Распределение ошибки локализации показано на рис. 6: в режиме порога 31 из 35 попаданий локализованы с ошибкой не более 0,2 км (чуть больше пространственного разрешения), и медиана составляет 61 м, что для линии длиной около 5-6 км даёт относительную ошибку около 1 %.

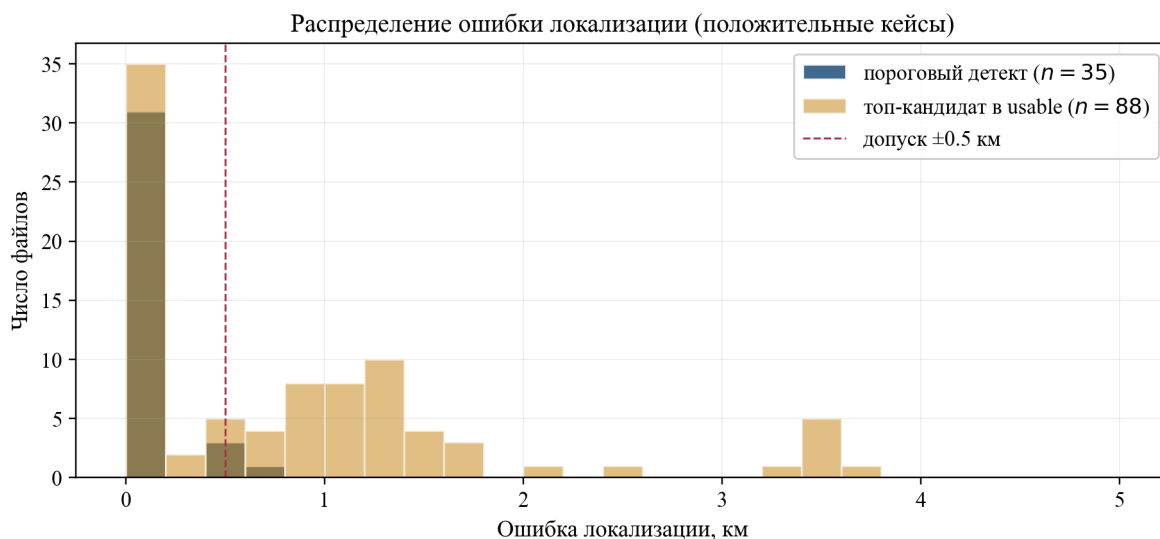


Рис. 6 – Распределение ошибки локализации на положительных кейсах. Тёмные столбцы - детекции, прошедшие двойной gate; жёлтые - топ-кандидат в полезной зоне (включая случаи, где топ-кандидат лежит вне допуска).

Ту же информацию иллюстрирует диаграмма рассеяния «детектированная - истинная позиция» (рис. 7): для попаданий точки лежат вблизи диагонали, тогда как промахи рассыпаны вертикально вдоль четырёх характерных значений истинной позиции (по числу размеченных линий и схем воздействия).

Recall заметно зависит от длительности зондирующего импульса (таблица 4, рис. 8). Наилучший recall достигается на 200-300 нс импульсах (0,69 и 0,71 соответственно). На 100 нс recall ограничен величиной импульсной энергии: короткий импульс даёт меньшее SNR в каждом дистанционном бине, и слабые воздействия не выходят за пороги. На 1000 нс recall падает до 0,24 из-за пространственного «размытия» воздействия - для длинного импульса событие распределяется на ~ 100 м, и пиковое значение score в любом отдельно взятом дистанционном бине оказывается ниже.

4.4 Сравнение с одно-компонентными baseline-детекторами

Для обоснования выбора комбинированного score (формула (15)) проведено сравнение с тремя альтернативными вариантами при идентичном

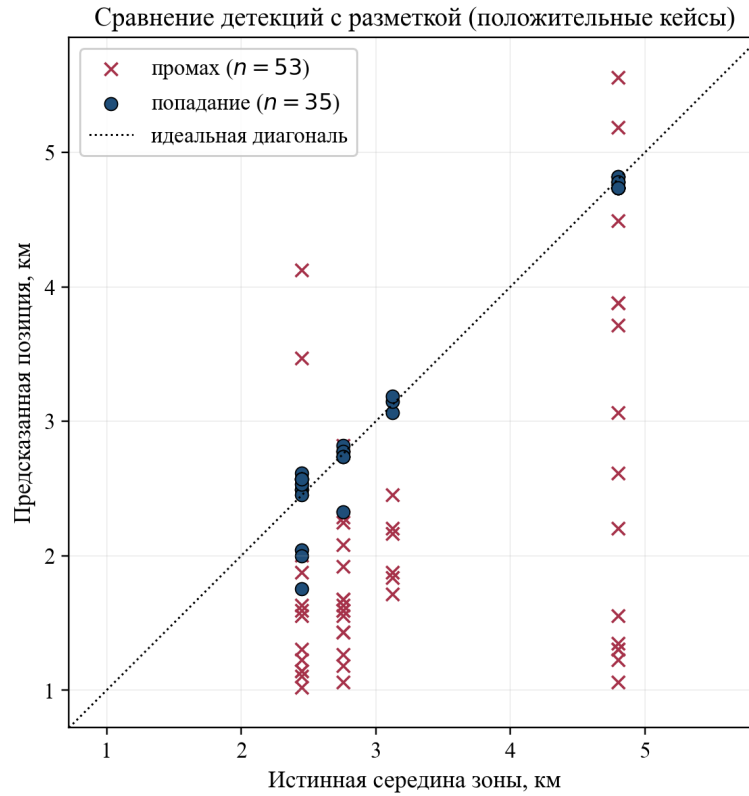


Рис. 7 – Сравнение детекций с разметкой на положительных кейсах. По горизонтали - середина эталонной зоны, по вертикали - позиция топ-кандидата в полезной зоне.

остальном пайплайне (парсер, выравнивание, шаги 1-4 детектора) и идентичной процедуре пороговой фильтрации, отличающейся только источником score. Рассматриваются:

- **combined relaxed** - комбинированный score с ослабленными порогами ($S_{thr} = med + 2 MAD$, $P_{thr} = med + 3 MAD$);
- **peak only** - score равен только спектральному пику $peak(g)$, одиночный gate на 3σ ;
- **energy only** - score равен только $energy_z(g)$, одиночный gate на 3σ .

Результаты приведены в таблице 5 и на рис. 9.

Выводы по сравнению:

- (1) **Комбинированный детектор лидирует по F1-мере** (0,476 против 0,425 у peak only и 0,332 у energy only). Это означает, что введение двойного gate и трёхкомпонентного score улучшает соотношение

Таблица 4 – Recall по длительности зондирующего импульса.

Импульс	n	Recall (порог)	Recall (топ-кандидат)
100 нс	18	0,28	0,28
200 нс	16	0,69	0,69
300 нс	17	0,71	0,71
500 нс	20	0,50	0,50
1000 нс	21	0,24	0,24

Таблица 5 – Сравнение детекторов на размеченном наборе из 130 файлов.

Детектор	Recall	Precision	F1	FP	loc_err, м
combined (предложенный)	0,380	0,636	0,476	20	61
combined relaxed	0,424	0,371	0,396	66	61
peak only	0,478	0,383	0,425	71	61
energy only	0,391	0,288	0,332	89	61

recall/precision не менее чем на 5 абсолютных процентных пунктов.

- (2) **Energy-only - слабейший детектор** ($F1 = 0,33$). Энергетический детектор не различает локализованную аномалию и стационарно шумящий участок линии (например, вблизи усилителя), что даёт почти в 4,5 раза больше ложных срабатываний, чем комбинированный детектор. Этот результат непосредственно отвечает на вопрос «зачем не использовать простой энергетический детектор» - на длинной линии с усилителями он систематически тонет в неоднородности фона.
- (3) **Peak-only достигает максимального recall** (0,478), но платит за это precision: половина детекций отнесена к точкам, не размеченным как события. Это ожидаемое поведение метода, который флагирует любой выраженный спектральный максимум без дополнительной проверки на стабильность пространственного пика.

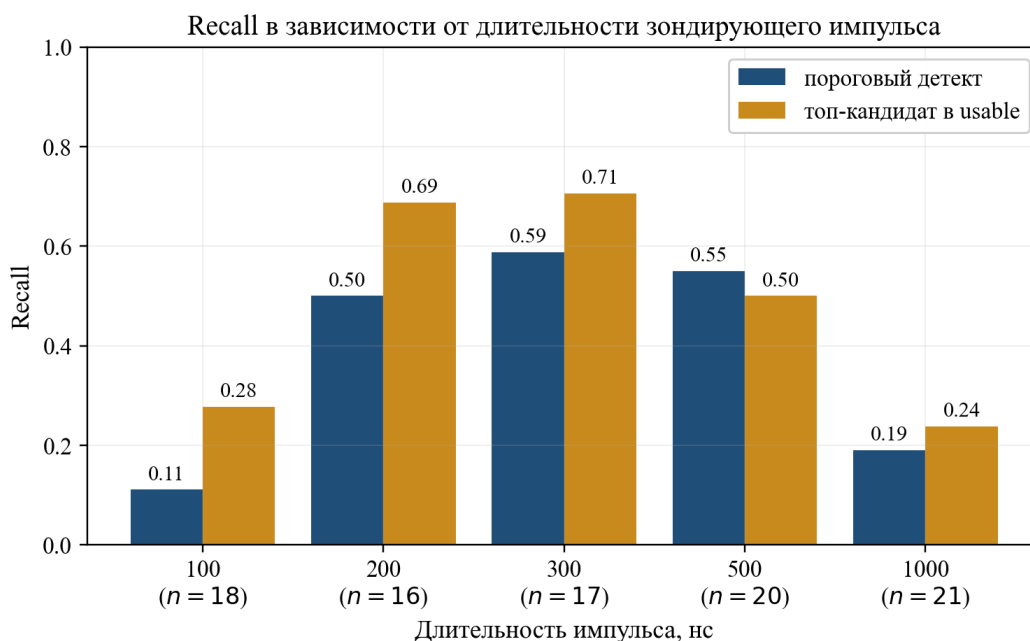


Рис. 8 – Recall на положительных кейсах в зависимости от длительности зондирующего импульса.

- (4) **Точность локализации совпадает** у всех четырёх вариантов - медиана 61 м. Различие между методами проявляется в том, *какие* зоны они флагируют выше порога, а не в том, *где именно* они фиксируют пик внутри уже выбранной зоны.

4.5 Ограничения метода

Анализ результатов выявляет несколько принципиальных ограничений, не устранимых в рамках существующего пайплайна без существенной модификации алгоритма.

Плато recall на уровне $\sim 0,47$. Максимальный recall в режиме топ-кандидата составляет 0,467 и не зависит от ослабления порогов; это означает, что приблизительно для половины положительных кейсов наиболее спектрально аномальная группа в полезной зоне не попадает в эталонную зону вообще. Анализ этих файлов показывает, что во многих из них частота воздействия (например, шаги человека по грунту с темпом $\approx 0,57$ Гц) лежит ниже частотного разрешения окна записи: при длительности 1 с и темпе од-

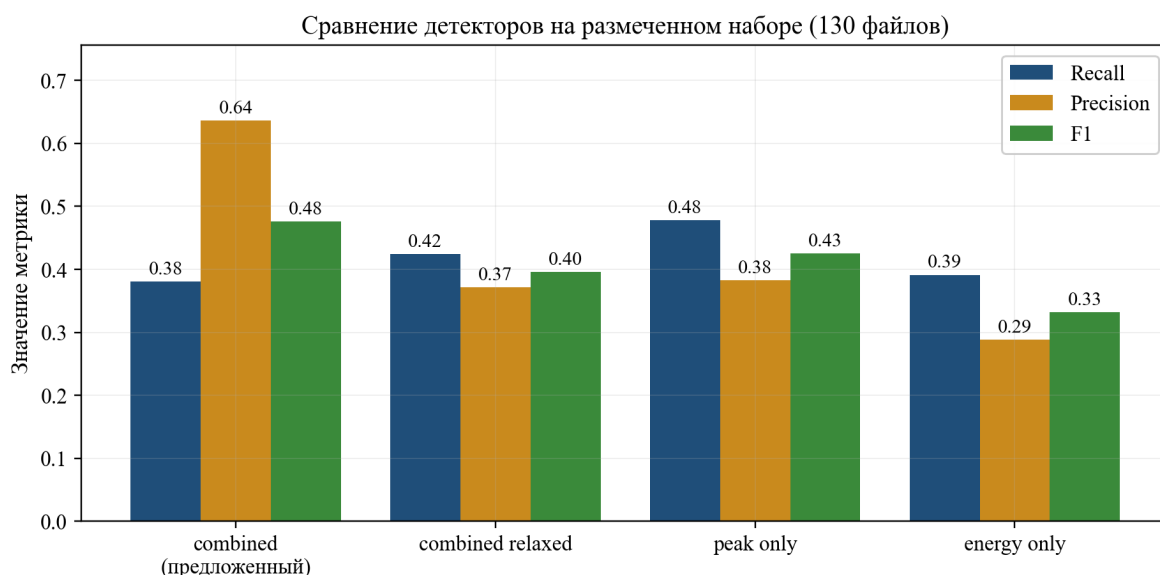


Рис. 9 – Recall, precision и F1-мера четырёх детекторов на размеченном наборе.

ного полного цикла $\approx 1,75$ с спектральная составляющая шага попадает в первую частотную ячейку $f \in [0, 1]$ Гц, отсечённую границей $f_{\min} = 5$ Гц. Детектор полагается на широкополосные импактные составляющие (5-100 Гц), которые слабее самого периодического воздействия и не всегда устойчиво превышают шум линии.

Длительные тестовые записи: пустой пороговый детект. На непрерывных записях длительностью около 10 секунд фон линии заметно дрейфует во времени; стационарная модель «медианно-MAD по времени» перестаёт быть адекватной. Эта проблема устранима введением скользящей по времени нормировки сегментами длительностью около 1 секунды, что относится к задачам дальнейшего исследования.

Зависимость от длительности импульса. На 100 нс импульсах recall падает из-за низкого SNR одиночного отсчёта; на 1000 нс - из-за пространственного размытия события на ~ 100 м, превышающего размер пространственной группы $G \cdot \Delta x = 20 \cdot 2$ м. Возможное направление улучшения - адаптивный выбор G под конкретное пространственное разрешение установки.

Ограниченность отрицательного набора. Все 38 размеченных отри-

цательных кейсов получены на одной из четырёх оптических линий установки и одной длительности зондирующего импульса (500 нс). Полученное значение $\text{precision} = 0,636$ следует трактовать как оценку сверху - на репрезентативном наборе отрицательных кейсов с разных линий и при разных длительностях импульса precision , по-видимому, окажется ниже. Расширение размеченного набора отрицательных примеров - отдельная задача дальнейшей работы.

5 Заключение

В рамках работы разработан и валидирован воспроизводимый алгоритм обработки данных фазочувствительной оптической рефлектометрии на длинных оптических линиях с распределёнными усилителями. Полученные результаты в порядке задач, сформулированных во введении:

1. **Проведён анализ существующих подходов** к локализации возмущений в φ -OTDR (CWT [7], разложение по вейвлет-пакетам [8], Data Matrix Matching [9], методы машинного обучения [10, 11]). Установлено, что существующие подходы либо ориентированы на короткие линии и не учитывают неоднородность фона при наличии EDFA-усилителей, либо выдают двумерный результат в плоскости (частота, дистанция), требующий дополнительной интерпретации, либо требуют размеченных наборов в объёмах, нехарактерных для лабораторных установок.
2. **Реализован парсер** для автоматического выделения отдельных рефлектограмм из непрерывной записи аналого-цифрового преобразователя. На полном наборе из 552 сырых файлов парсер успешно обработал 535 файлов (96,9 %) с медианным коэффициентом покрытия 1,00.
3. **Реализовано кросс-корреляционное межтрассовое выравнивание** с тремя критериями приёма (улучшение средней невязки, p95 и шероховатости). На основной массе записей медианная невязка после выравнивания близка к нулю.
4. **Разработан робастный детектор** на основе медианного фона, MAD-нормировки по дистанции и комбинированного спектрального score $S(g) = 0,55 \cdot \text{peak} + 0,30 \cdot \text{broad} + 0,15 \cdot \text{energy_z}$ с двойным пороговым отбором и подавлением повторов на масштабе 2 км.
5. **Метод валидирован на размеченном наборе** из 130 файлов (92

положительных + 38 отрицательных): F1-мера = 0,48, recall = 0,38, precision = 0,64, медианная ошибка локализации 61 м (около 1 % длины эталонной размеченной зоны). Сравнение с одно-компонентными baseline-детекторами (energy only F1 = 0,33, peak only F1 = 0,43) подтверждает, что объединение спектральных признаков с MAD-нормировкой даёт существенный прирост точности по сравнению с простыми энергетическими методами на длинной линии с неоднородным фоном.

Практическая значимость работы состоит в следующем. Предложенный детектор сворачивает двумерное представление сигнала (частота, дистанция) в одномерный score по дистанции, что упрощает интерпретацию и хранение результата по сравнению с двумерными тепловыми картами, типичными для методов на основе вейвлет-разложения. Двойная пороговая фильтрация подавляет ложные срабатывания, типичные для энергетических детекторов в зонах с повышенным фоном вблизи усилителей. Метод не требует априорного знания спектральных характеристик возмущения и применим к данным φ -OTDR на длинных оптических линиях с EDFA-усилением.

Направления дальнейших исследований. В соответствии с обязательным требованием Приложения 1 Положения о ВКР МФТИ обозначим основные направления продолжения работы.

- **Скользкая по времени нормировка фона.** На 10-секундных записях стационарная модель «медианно-MAD по всему времени» перестаёт быть адекватной из-за дрейфа фона; возможное решение - нормировка на сегментах длительностью ~ 1 с с последующей агрегацией score между сегментами.
- **Адаптивный выбор размера пространственной группы G .** Текущее значение $G = 20$ оптимально для импульсов 200-500 нс; на 1000 нс импульсе оптимальный G должен расти, чтобы соответствовать простран-

ственному размыванию воздействия.

- **Расширение валидационного набора.** Полученное значение $\text{precision} = 0,64$ опирается на отрицательные кейсы только с одной линии и одной длительности импульса. Сбор репрезентативного отрицательного набора на разных линиях и условиях позволит дать более точную оценку precision и устойчивости метода.
- **Учёт спектрального содержания ниже 5 Гц.** Окно регистрации длительностью 1 с не позволяет разрешить периодические воздействия с темпом < 1 Гц. Объединение нескольких записей в один длинный сегмент с переходом к окну > 10 с может повысить recall на ходовых нагрузках, ограниченных в текущей реализации частотной отсечкой $f_{\min} = 5$ Гц.

Список использованных источников

- [1] Lu P., Lalam N., Badar M., Liu B., Chorpening B. T., Buric M. P., Ohodnicki P. R. Distributed optical fiber sensing: review and perspective // *Applied Physics Reviews*. - 2019. - Vol. 6, no. 4. - P. 041302.
- [2] Palmieri L., Schenato L. Distributed optical fiber sensing based on Rayleigh scattering // *The Open Optics Journal*. - 2013. - Vol. 7. - P. 104-127.
- [3] Lu Y., Zhu T., Chen L., Bao X. Distributed Vibration Sensor Based on Coherent Detection of Phase-OTDR // *Journal of Lightwave Technology*. - 2010. - Vol. 28, no. 22. - P. 3243-3249.
- [4] Peng F., Wu H., Jia X.-H., Rao Y.-J., Wang Z.-N., Peng Z.-P. Ultra-long high-sensitivity φ -OTDR for high spatial resolution intrusion detection of pipelines // *Optics Express*. - 2014. - Vol. 22, no. 11. - P. 13804-13810.
- [5] Martins H. F., Martin-Lopez S., Corredera P., Filograno M. L., Frazão O., González-Herráez M. Phase-Sensitive Optical Time Domain Reflectometer Assisted by First-Order Raman Amplification for Distributed Vibration Sensing Over >100 km // *Journal of Lightwave Technology*. - 2014. - Vol. 32, no. 8. - P. 1510-1518.
- [6] Wang Z., Zhang L., Wang S., Xue N., Peng F., Fan M., Sun W., Qian X., Rao J., Rao Y. Coherent φ -OTDR based on I/Q demodulation and homodyne detection // *Optics Express*. - 2016. - Vol. 24, no. 2. - P. 853-858.
- [7] Qin Z., Chen L., Bao X. Continuous wavelet transform for non-stationary vibration detection with phase-OTDR // *Optics Express*. - 2012. - Vol. 20, no. 18. - P. 20459-20465.
- [8] Wang R., Liu K., Jiang J., Liu T. Fiber-optic distributed sensor based on phase-sensitive OTDR and wavelet packet transform for multiple disturbances location // *Optik*. - 2014. - Vol. 125, no. 17. - P. 4709-4712.
- [9] Liu X. et al. Real-Time Phase-Sensitive OTDR Based on Data Matrix Matching Method // *Sensors*. - 2018. - Vol. 18, no. 7. - P. 1883.
- [10] Wu H., Liu X., Xiao Y., Rao Y.-J. A Dynamic Time Sequence Recognition and Knowledge Mining Method Based on the Hidden Markov Models (HMMs) for Pipeline Safety Monitoring with φ -OTDR // *Journal of Lightwave Technology*. - 2019. - Vol. 37, no. 19. - P. 4991-5000.

- [11] Lyu C., Hu Z., Huang X., Wang T., Pan X. A novel algorithm for vibration events recognition for φ -OTDR based on convolutional neural network // Optical Fiber Technology. - 2020. - Vol. 60. - P. 102327.
- [12] Hampel F. R. The Influence Curve and Its Role in Robust Estimation // Journal of the American Statistical Association. - 1974. - Vol. 69, no. 346. - P. 383-393.
- [13] Huber P. J. Robust Statistics. - New York: Wiley, 1981. - 308 p.
- [14] Harris C. R. et al. Array programming with NumPy // Nature. - 2020. - Vol. 585, no. 7825. - P. 357-362.
- [15] Virtanen P. et al. SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python // Nature Methods. - 2020. - Vol. 17. - P. 261-272.
- [16] Hunter J. D. Matplotlib: A 2D graphics environment // Computing in Science & Engineering. - 2007. - Vol. 9, no. 3. - P. 90-95.
- [17] ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. - М.: Стандартинформ, 2017.
- [18] ГОСТ Р 7.0.100-2018. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. - М.: Стандартинформ, 2018.